

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Integración de Energía Solar Térmica a Procesos Industriales: Tarea 2

23 de Marzo de 2026 - Profesor José Cardemil

Estudiantes: Ignacio Chacón, Juan Chianale.

Uso de IA

Para esta tarea, se usó IA específicamente para el entendimiento de ciertas librerías de Python, creación y corrección de códigos y análisis de resultados. Los chats utilizados se encuentran en la bibliografía.

Parte 1

a)

Con el fin de representar la geometría solar del sitio de estudio, se elaboró un diagrama de posición solar para el Patio de Ingeniería UC mediante la librería `pvl`. Este gráfico muestra la trayectoria aparente del sol para distintos meses del año, permitiendo identificar cómo cambian el azimut y la altura solar según la estación.

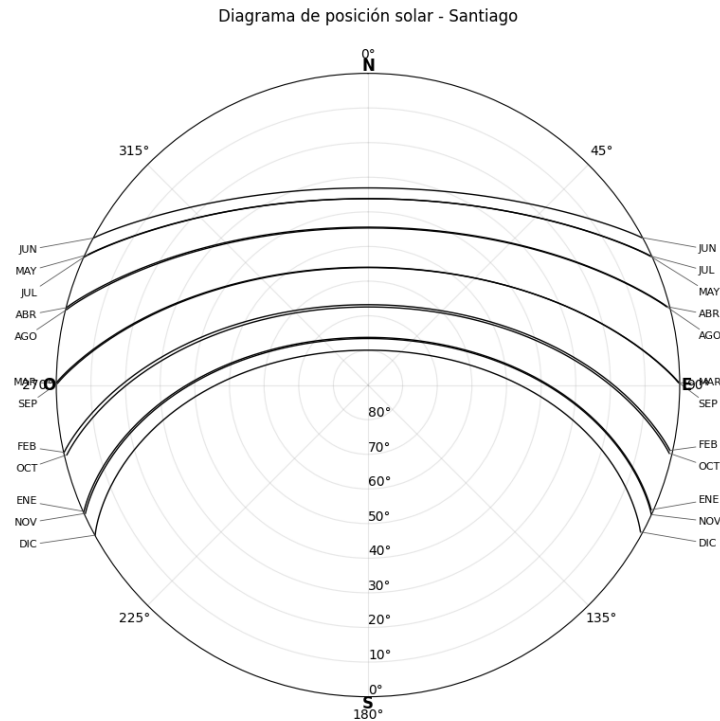


Figura 1. Diagrama de posición solar en el patio de ingeniería UC

A partir del diagrama se observa que en verano el sol alcanza mayores alturas solares y presenta trayectorias más largas, mientras que en invierno su recorrido es más bajo y reducido. Asimismo, el gráfico muestra que el tránsito solar al mediodía ocurre hacia el norte, lo que es

consistente con la ubicación de Santiago en el hemisferio sur.

b)

En esta parte se tomaron ciertos supuestos para simplificar el sistema. En primer lugar, se tomo como punto de referencia el centro del patio de ingeniería, el cual tiene las siguientes coordenadas, $(-33.49998701, -70.61284184)$. Además, se utilizó Google Earth para estimar las alturas de los edificios.



Figura 2. Imagen del patio de ingeniería UC

En la figura 2 podemos ver 3 colores diferentes, el rojo es el edificio Raúl Devés, el cual asumimos de 13m. A los lados, en azul tenemos tanto las salas A como la cafetería con el cai, los cuales asumimos de 7m. Por último, en verde, están las salas B de dos pisos, y asumimos una altura de 9. De esta manera, el diagrama de posición con obstrucción es el siguiente.

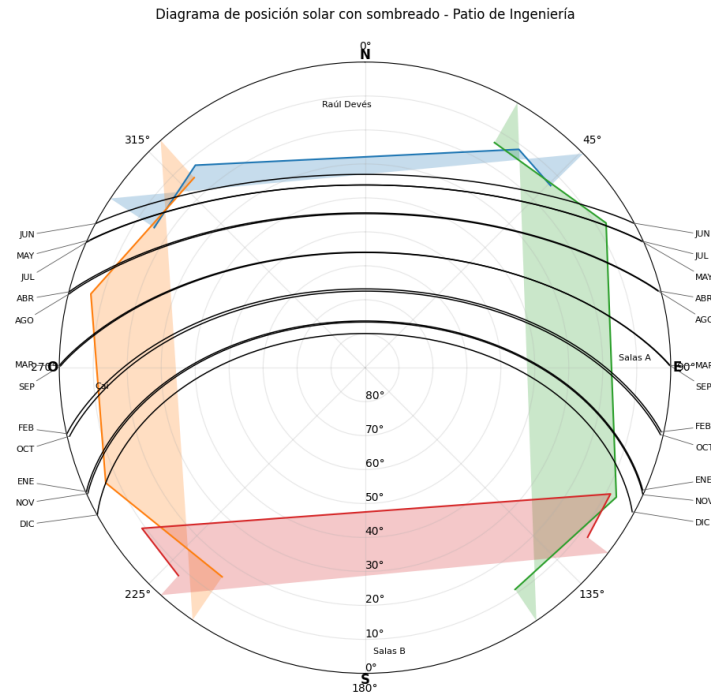


Figura 3. Diagrama de posición solar con máscara de obstrucción.

A partir de la Figura 3, se observa que el sombreado no es uniforme a lo largo del día, sino que depende tanto de la posición del Sol como de la ubicación relativa de los edificios respecto del punto analizado. En particular, las obstrucciones ubicadas hacia el este y el oeste interceptan parte de las trayectorias solares en horas de mañana y tarde, respectivamente, mientras que las obstrucciones con menor intersección con dichas trayectorias presentan una influencia reducida sobre la radiación solar directa incidente en el patio.

En este tipo de representación, cuando una trayectoria solar intersecta una de las zonas sombreadas, ello indica que el Sol queda oculto por la edificación correspondiente para ese instante, generando sombra directa sobre el punto de observación. Por el contrario, cuando la trayectoria no intersecta la máscara de obstrucción, existe disponibilidad de radiación solar directa. Así, el diagrama permite identificar de manera cualitativa qué sectores del entorno construido tienen mayor incidencia en la pérdida de asoleamiento del patio y en qué momentos del día dicha obstrucción resulta más relevante.

c)

Para esta parte, decidimos ocupar un mapa generado por Google Earth mostrando las grandes diferencias de alturas que existen en los alrededores de Santiago.

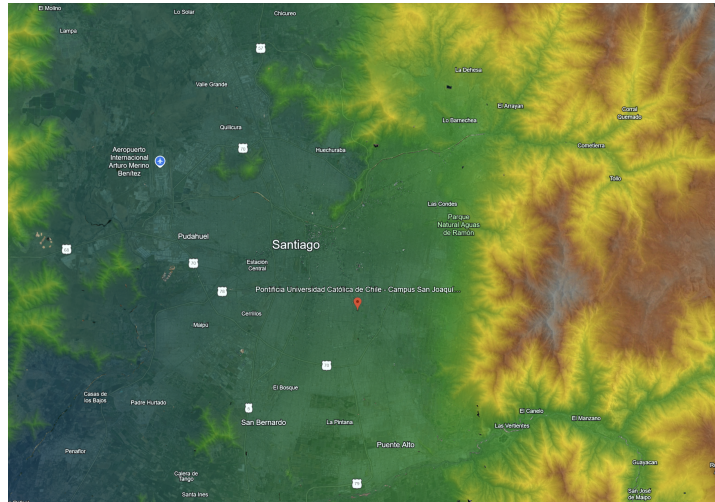


Figura 4. Mapa de alturas en Santiago

A partir del mapa de elevación se identificó que la principal obstrucción topográfica se ubica hacia el sector oriente, asociada a la cordillera, mientras que hacia el poniente el relieve es comparativamente menor. En consecuencia, el efecto topográfico sobre el acceso solar se espera principalmente en direcciones orientales y para bajas alturas solares, especialmente durante las primeras horas del día. Este efecto resulta complementario al de las edificaciones cercanas analizadas en el ítem anterior.

1 Parte 2

a)

A continuación se presentan los resultados para cada una de las distancias entre paneles solares:

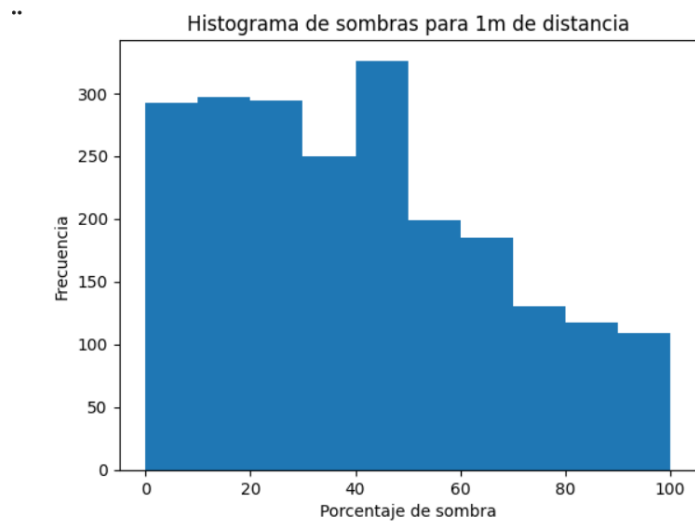


Figura 5. Histograma para 1m de separacion

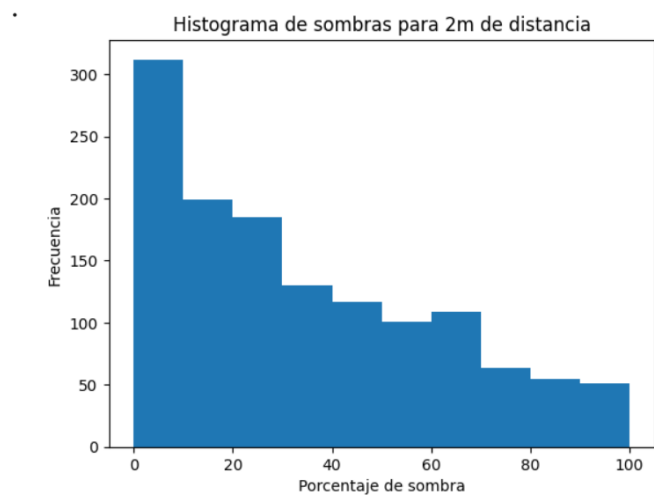


Figura 6. Histograma para 2m de separacion

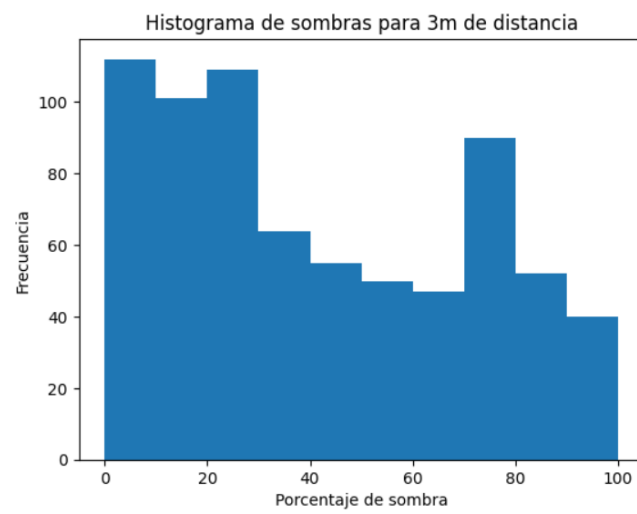


Figura 7. Histograma para 3m de separacion

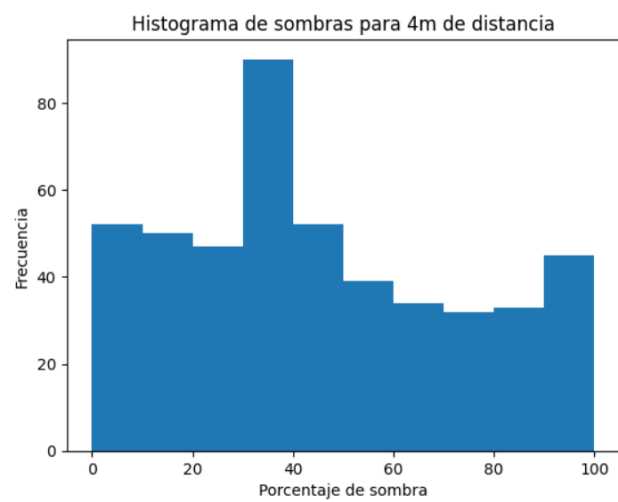


Figura 8. Histograma para 4m de separacion

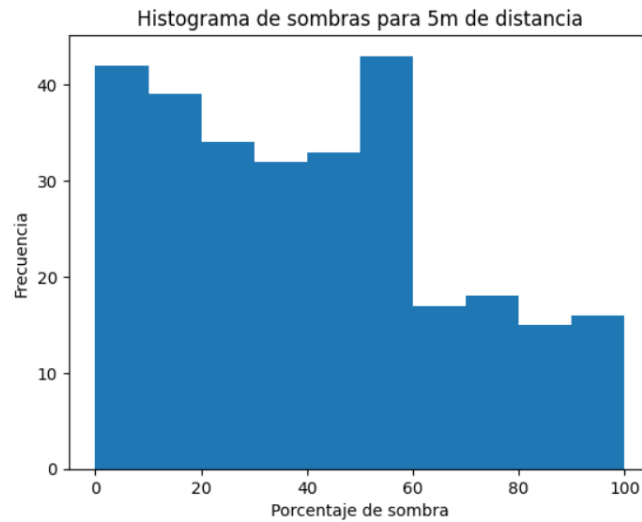


Figura 9. Histograma para 5m de separación

b)

Como se puede ver en los histogramas a medida que aumenta la distancia entre colectores disminuye la sombra que se hace unos a otros, sin embargo el problema se encuentra sujeto a las restricciones geográficas del lugar, la suma del largo de los colectores más la distancia entre ellos no puede superar los 53 metros aproximadamente que es el largo del patio de ingeniería, debido a esta restricción, la mayor distancia posible entre colectores son 3 metros.

c)

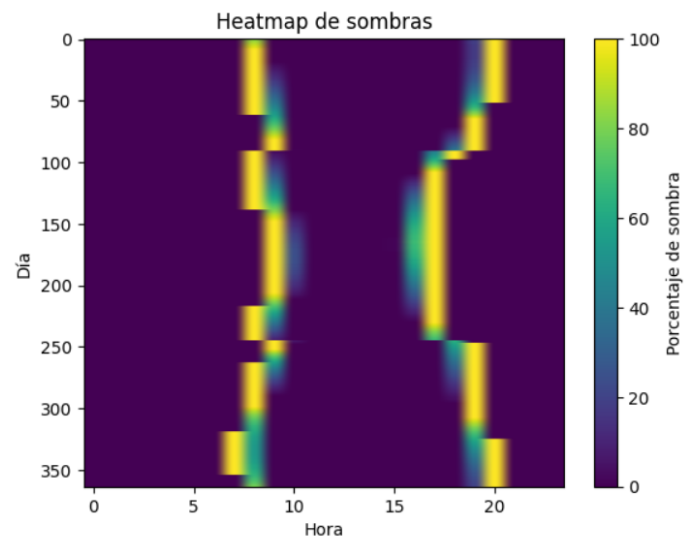


Figura 10. Mapa de calor de las sombras para 3m de separación

Se puede ver que con 3 metros de separación hay una mínima cantidad de sombra sobre los otros paneles, y esto ocurre en las horas donde sale el sol y cuando se esconde. Cabe destacar que en esas horas en las que el sol se está levantando siempre va a existir sombra por sobre los otros paneles, por lo que la distancia solo influye la cantidad de sombra que le hace una panel a otro.

d)

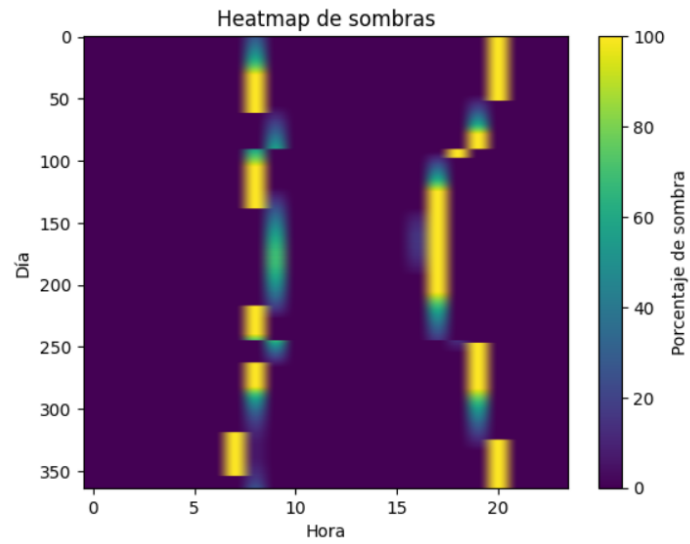


Figura 11. Mapa de calor de las sombras para una inclinacion de 23.498°

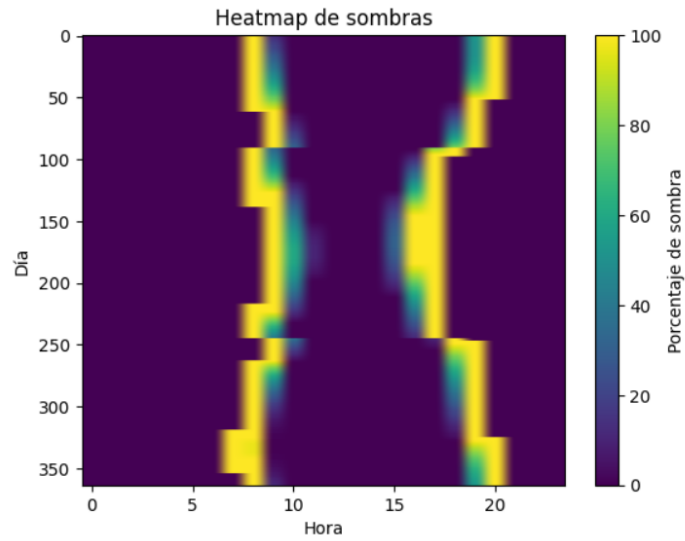


Figura 12. Mapa de calor de las sombras para una inclinacion de 43.498°

Como se puede ver en los mapas de calor cuando se aumenta la inclinacion de los paneles se aumenta tambien la sombra que producen sobre la fila de atras. de esto se infiere que la inclinacion tambien es una parte importante de la instalacion de los paneles solares

Parte 3

a)

Para la comparación de datos se utilizó el TMY correspondiente a la ubicación geográfica del patio de Ingeniería UC y los datos históricos del año 2015 en el que Chile ganó la primera copa América. Hay que tomar en cuenta que para la radiación se tomó la suma total para obtener la energía diaria aproximada, de esta manera, el gráfico no se sobresatura y se puede ver más fácilmente. Los resultados de comparar las temperaturas y las diferentes componentes de la radiación fueron los siguientes.

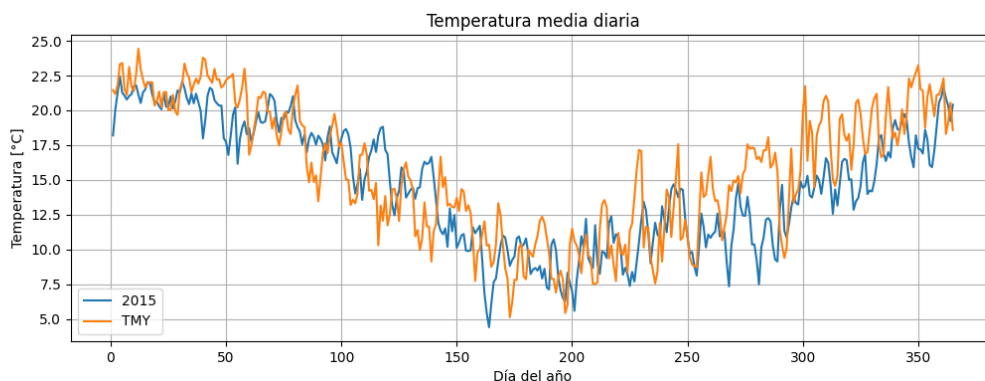


Figura 13. Comparación de temperaturas diarias

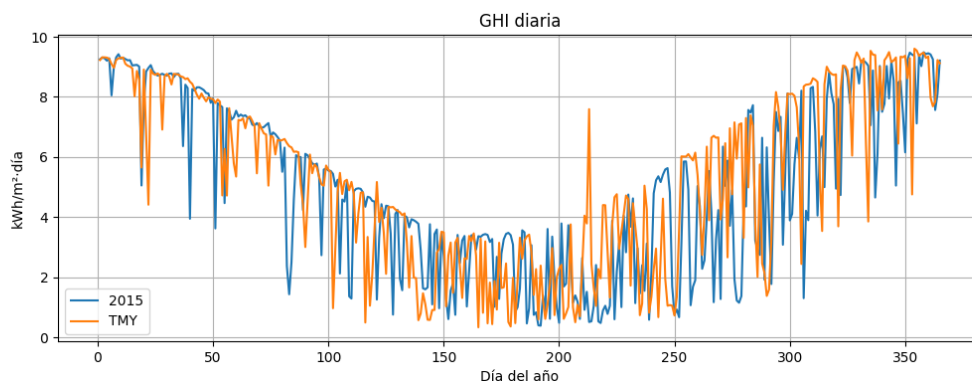


Figura 14. Comparación de la radiación global horizontal diaria (GHI)

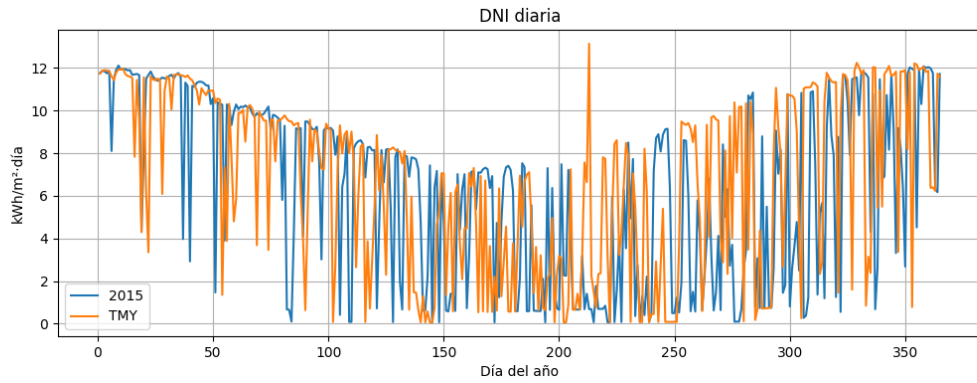


Figura 15. Comparación de la radiación directa normal diaria (DNI)

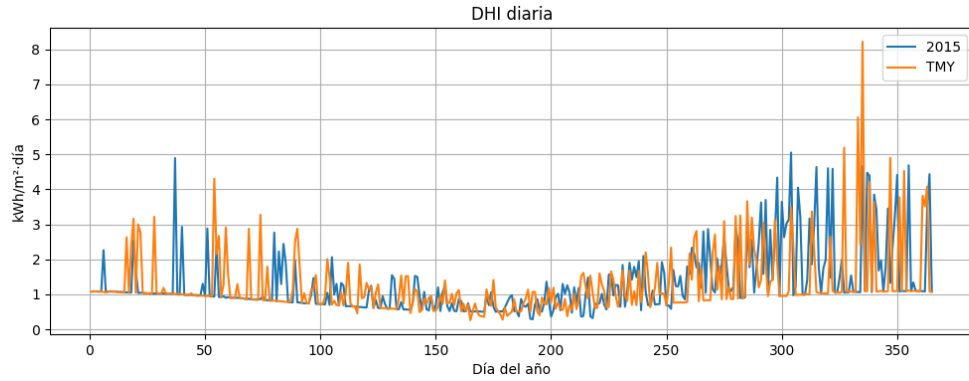


Figura 16. Comparación de la radiación difusa horizontal diaria (DHI)

Al analizar las series diarias, se observa que el TMY sigue adecuadamente la tendencia estacional del año 2015 en temperatura, GHI y DNI, reproduciendo los máximos de verano y mínimos de invierno. No obstante, las diferencias a escala diaria son relevantes, especialmente en días afectados por nubosidad, lo que es más evidente en la radiación difusa. Esto indica que el TMY es representativo del comportamiento general del sitio, pero no de la secuencia exacta de eventos meteorológicos ocurridos en un año particular.

b)

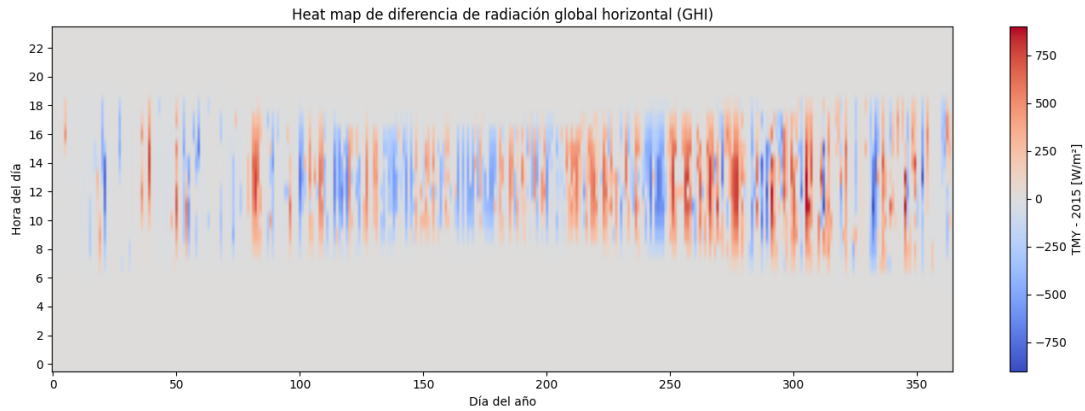


Figura 17. Heat Map de diferencias de GHI

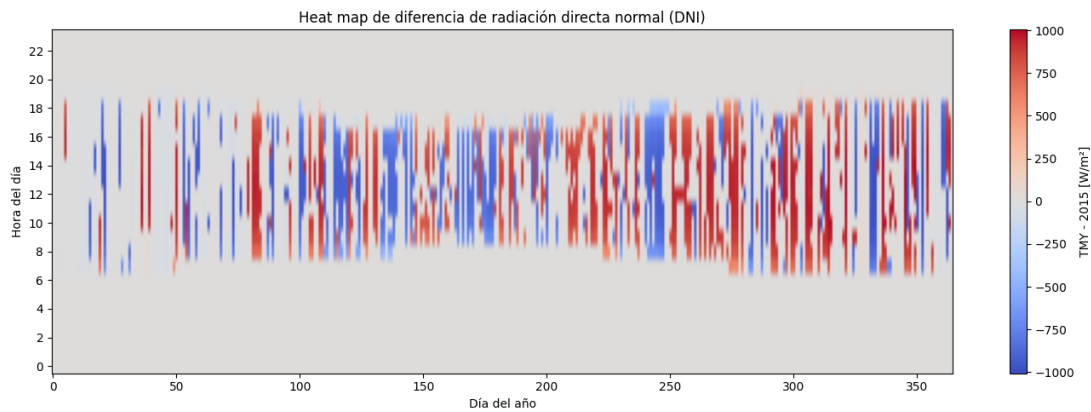


Figura 18. Heat Map de diferencias de DNI

Los heat maps de diferencia horaria permiten observar en qué momentos del año el TMY sobreestima o subestima la radiación respecto del año 2015. En ambos casos, las discrepancias se concentran en las horas centrales del día, coincidiendo con los períodos de mayor disponibilidad solar. Para la GHI, las diferencias se distribuyen de forma relativamente balanceada entre valores positivos y negativos, lo que sugiere que el TMY reproduce de manera razonable el comportamiento global del recurso. En cambio, para la DNI las diferencias son más intensas y frecuentes, evidenciando una mayor sensibilidad de esta componente frente a condiciones atmosféricas particulares del año analizado.

c)

A partir de los gráficos diarios y de los heat maps de diferencia horaria, se concluye que el TMY es razonablemente representativo del comportamiento meteorológico general del sitio, pero no reproduce de forma exacta un año histórico particular como 2015. En temperatura y en radiación global horizontal (GHI) se observa que el TMY sigue adecuadamente la tendencia estacional anual, reproduciendo valores altos en verano y bajos en invierno, por lo que representa de buena manera la evolución general del recurso. Sin embargo, al analizar el detalle diario y horario aparecen diferencias relevantes entre ambas series, lo que indica que el TMY no busca replicar la secuencia real de eventos meteorológicos ocurridos en un año específico.

Estas diferencias se vuelven más evidentes en la radiación directa normal (DNI) y, en menor medida, en la componente difusa, ya que ambas son más sensibles a condiciones atmosféricas particulares como nubosidad, turbiedad o cielos despejados. Los heat maps muestran que las discrepancias se concentran principalmente en las horas centrales del día, donde el recurso solar es mayor, alternándose períodos en que el TMY sobreestima y otros en que subestima la radiación respecto de 2015. Por lo tanto, el TMY puede considerarse adecuado para estudios energéticos de diseño, simulaciones de desempeño promedio y análisis anuales, pero no para representar fielmente la variabilidad diaria u horaria de un año real específico.

2 Bibliografía

References

- [1] Chat GPT. *Chat utilizado para la parte 1.*<https://chatgpt.com/share/69dbf50a-88e0-83e9-8cb7-dcdd5>
- [2] Chat GPT. *Chat utilizado para la parte 3.*<https://chatgpt.com/share/69d4069a-b260-83e9-a3e6-69e7c>
- [3] Explorador solar del Ministerio de Energía. *Explorador solar.*<https://solar.minenergia.cl/exploracion>